

BLUEPRINT RANCANGAN SISTEM & DESAIN UI/UX

SURVEILANS SPASIO-TEMPORAL PENYAKIT TERNAK & UNGGAS

Pemetaan Penyakit Berbasis Desa/Kelurahan dengan Analisis Timeline Interaktif (Kabupaten Sinjai)

1. Latar Belakang & Istilah Teknis Veteriner

Sistem Surveilans Spasio-Temporal dirancang untuk memantau kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) secara terpadu pada ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing) dan komoditas unggas (ayam, bebek). Sistem ini menggabungkan dimensi ruang (wilayah desa/kelurahan di Sinjai) dan dimensi waktu (timeline perkembangan kasus) menggunakan teknologi GIS interaktif berbasis Web (Leaflet.js + WKT Polygon).

2. Klasifikasi Penyakit Prioritas (Ternak & Unggas)

Kode	Nama Penyakit	Komoditas	Sifat	Gejala Klinis & Dampak Utama
PMK	Mulut & Kuku (FMD)	Sapi, Kerbau, Kambing	Virus	Lepuh lidah/kuku, pincang, air liur berbusa, menular cepat.
ANT	Anthrax (Radang Limpa)	Ruminansia, Manusia	Zoonosis	Kematian mendadak, darah keluar dari lubang alami tanpa beku.
LSD	Lumpy Skin Disease	Sapi, Kerbau	Virus	Benjolan nodul keras di kulit tubuh, demam tinggi, kurus.
JEM	Penyakit Jembrana	Khusus Sapi Bali	Virus	Keringat darah (blood sweating), demam akut, bengkak limfa.
SE	Ngorok (Septicaemia)	Sapi, Kerbau	Bakteri	Busung leher/dada, sesak napas akut, suara mendengkur keras.
BRU	Brucellosis (Keluron)	Sapi, Kambing, Manusia	Zoonosis	Keguguran semester akhir kehamilan, retensi plasenta, mandul.
AI	Flu Burung (Avian Infl.)	Ayam, Bebek, Unggas	Zoonosis	Kematian massal sangat cepat, jengger biru, kaki berbintik merah.
ND	Tetelo (Newcastle Dis.)	Semua Jenis Unggas	Virus	Leher berputar (tortikolis), gangguan saraf, mortalitas 100%.
GUM	Gumboro (IBD)	Anak Ayam (DOC)	Virus	Kerusakan bursa Fabricius, diare putih berlendir, lesu.
SNOT	Coryza / Snot	Ayam Layer & Broiler	Bakteri	Muka & hidung bengkak berlendir bau, produksi telur anjlok.

3. Rancangan Komprehensif Antarmuka (UI/UX Design)

Desain antarmuka mematuhi standar AdminLTE 3 dan IDDS (INA Digital) dengan struktur tata letak intuitif yang dioptimalkan untuk dua kelompok pengguna: Petugas Medis Lapangan (Mobile View) dan Pimpinan Dinas (Desktop View).

Komponen Layar	Elemen Interaksi UI	Fungsi & Pengalaman Pengguna (UX)
Layar 1: Peta Spasial & Timeline Playback	Leaflet Map + Floating Timeline Controller + Filter Layer	Menampilkan peta poligon 80 desa Sinjai dengan slider bulan dan tombol Play/Pause animasi perkembangan kasus.
Pewarnaan Zonasi (Choropleth Auto)	Warna Poligon: Merah (>=5 kasus), Kuning (1-4 kasus), Hijau (0 kasus)	Melacak intensitas insiden wilayah genting (Hotspot) dan status kesembuhan ternak.
Layar 2: Form Input Kasus Lapangan	Wizard Form 3-Step + Auto Detect GPS Kandang	Memudahkan input HP petugas di lapangan agar input pelaporan cepat dan akurat di lokasi peternakan.
Layar 3: Monitoring & Quick Update	DataTable + Icon-Only Action Buttons + Tooltip	Memantau kasus dengan tombol aksi standar (fa-circle-info, fa-pen, fa-trash) dan update status kasus.
Widget KPI Statistik Bulanan	5 Kartu Metrik: Kasus Aktif, Sembuh, Mati, Puluhan Sembuh, dan Sembuh	Ringkasan data real-time untuk pengambilan keputusan pimpinan secara cepat.

4. Skema Database & Relasi Spasio-Temporal

Tabel utama transaksi 'trn_kasus_penyakit' menampung data riwayat kasus, jumlah morbiditas/mortalitas, dan berelasi langsung dengan tabel poligon 'kode_desa' serta master penyakit 'mst_penyakit'.

Kolom Data	Tipe Data	Kegunaan & Integrasi Spasial
id_kasus / no_laporan	INT / VARCHAR(50)	Primary Key dan nomor unik pelaporan kasus keswan
id_penyakit & komoditas	INT / ENUM	Relasi ke master penyakit dan kelompok ternak/unggas
desa_id & kecamatan_id	BIGINT / INT	Foreign Key yang menghubungkan kasus ke poligon peta kode_desa
tanggal_kejadian & selesai	DATE / DATE	Penanda rentang waktu (timeline) kasus aktif hingga selesai
jumlah_sakit / sembuh / mati	INT (Angka)	Dasar penghitungan rumus Zonasi Merah-Kuning-Hijau
status_kasus	ENUM	Status validasi: Suspek -> Terkonfirmasi -> Terkendali -> Selesai
koordinat_gps & foto_gejala	VARCHAR / VARCHAR	Titik GPS kandang dan dokumentasi bukti klinis

5. Rencana Tahapan Eksekusi (Roadmap)

- **Fase 1: Database & Seeder:** Penyusunan tabel trn_kasus_penyakit dan seeder master penyakit ternak + unggas.
- **Fase 2: Form Input Lapangan:** Pembangunan form input kasus mobile-friendly dan tracking status kesembuhan.
- **Fase 3: Service API GeoJSON:** Pengembangan REST API Spasio-Temporal yang memproses WKT poligon 80 desa.
- **Fase 4: Antarmuka Peta Leaflet:** Integrasi peta interaktif dengan timeline slider dan animasi playback otomatis.
- **Fase 5: Laporan Eksekutif:** Fitur rekapitulasi & ekspor laporan surveilans bulanan (PDF/Excel) untuk pimpinan.